联邦微调综合项目 · GPU 排队说明与替代方案

2026 年 11 月 2 日。配合《超算使用手册》使用。

一、为什么排队

计算机视觉会议 CVPR 2027 的论文投稿截止于 11 月 16 日，补充材料截止于 11 月 23 日，全校科研用户正在集中使用 GPU。11 月 2 日查询，π 2.0 dgx2 队列的 47 张 V100 全部占用，新提交的作业可能要排几天。教学账号与科研账号共用这个队列，squeue 显示的预计开始时间会随其他作业的提交不断变化，往后推是正常现象。

CVPR 截止后排队预计会缓解，但课程截止前一两周还会再次拥挤。请错峰安排：现在先用不排队的资源完成大部分实验，dgx2 只作为可选的加速手段。

二、建议的安排

思源一号有两类基本不排队的资源：debuga100（A100 切分实例，5GB 显存）和 CPU 队列 64c512g。11 月 2 日实测，提交到这两个队列的作业都在 3 分钟内开始运行。

内容	首选	备选
任务一 1.1–1.3	debuga100	CPU
任务一 1.4 推理性能	debuga100	—
任务二 2.1、2.2（4 个进程）	CPU	π2.0 dgx2、魔搭 Notebook
任务二 2.3 本地独立训练	debuga100	CPU
任务三	debuga100，分段续跑	CPU

1.5B 模型的 4 个进程共需约 21GB 显存，放不进 debuga100，所以任务二 2.1、2.2 首选 CPU。1.4 测的是 GPU 推理性能，请在 debuga100 上完成。

三、实测速度

课程组用 Qwen2.5-1.5B-Instruct 实测：debuga100 上用 fp16，CPU 上用 32 个核、fp32。总时间按实测的每步耗时推算，供安排实验参考。

内容	debuga100	CPU（32 核）	V100（任务书参考值）
1.1 零样本，每条	约 1 秒，显存 2.9GB	约 2.8 秒	约 0.08 秒
1.2 少样本（每类 3 例），每条	约 1 秒，显存 3.4GB	约 6.9 秒	约 0.47 秒
1.3 LoRA 3 个 epoch	约 16 分钟，显存 3.1GB（需开启梯度检查点）	约 1 小时	约 4 分钟
2.1 数据并行 2 个 epoch	放不下	约 32 分钟	约 3 分钟

内容	debuga100	CPU（32 核）	V100（任务书参考值）
2.2 联邦平均 20 轮（每种划分）	放不下	约 1.5–2 小时	约 8 分钟
任务三 40 轮	约 1.5–2 小时	约 5–7 小时	约 20 分钟

debuga100 单个作业最长 2 小时，CPU 和 dgx2 单个作业最长 12 小时。超过时按《超算使用手册》第八节按轮保存检查点，重新提交同一命令接着跑。

四、首次配置（思源一号）

思源一号与 π2.0 的存储互相独立，π 2.0 上的环境、模型和代码在思源一号上看不到，需要重新配置一次。debuga100 和 CPU 队列共用这一套配置。

1. 登录。 账号和密码与 π2.0 相同：

```
ssh 你的账号@sylogin.hpc.sjtu.edu.cn
```

2. 上传材料。 课程材料包 student_kit 已加入思源一号所需的 6 个文件（文件名带 _sy、_debug、_cpu），请重新下载，将其中全部文件上传到 ~/fedlora，然后：

```
cd ~/fedlora
mkdir -p logs runs splits
mv split.json scenario.json splits/
```

3. 建立环境（登录节点运行，约 15 分钟）。 思源一号连接 PyTorch 官方源会超时，请用 setup_env_sy.sh，它改从交大镜像安装：

```
bash setup_env_sy.sh
```

最后一行输出 ok 2.5.1+cu124 ... 即成功。

4. 下载模型与数据：

```
sbatch download_sy.sbatch
cat logs/download_*.out     # 每一行都应为 ok
```

五、提交作业

四个模板的用法与 π2.0 上的 job.sbatch、job_dist.sbatch 相同：

模板	队列	用途
job_debug.sbatch	debuga100	单进程 GPU 作业，最长 2 小时
job_debug_dist.sbatch	debuga100	多进程，只用于以 SmolLM2-135M 调试任务二的代码
job_cpu.sbatch	64c512g	单进程 CPU 作业，32 核

模板	队列	用途
job_cpu_dist.sbatch	64c512g	多进程 CPU 作业，32 核平均分给各进程

sbatch job_debug.sbatch my_script.py --seed 1
sbatch job_cpu_dist.sbatch 4 my_dist.py

debuga100 模板中的 --qos=debug 不能删。登录节点同样禁止运行训练。

六、代码需要的改动

在 debuga100 上训练 LoRA（1.3、2.3、任务三）。 5GB 显存不开梯度检查点会不够。在加入 LoRA 之前加两行：

```
model.gradient_checkpointing_enable()
model.enable_input_require_grads()
```

在 CPU 上运行。 代码中不要写死 .cuda()，模型以 fp32 加载，不使用 fp16 混合精度：

```
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
use_amp = device == "cuda"        # CPU 上不用 fp16 混合精度
model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained(
   path, num_labels=77,
   torch_dtype=torch.float16 if use_amp else torch.float32).to(device)
```

torch.distributed 照常使用 gloo 后端。CPU 上没有显存，“显存峰值”一项改为记录内存峰值：

```
import resource
peak_gb = resource.getrusage(resource.RUSAGE_SELF).ru_maxrss / 2**20
```

torch.cuda.max_memory_allocated()、torch.cuda.synchronize() 等调用在 CPU 上要跳过。

七、在 dgx2 排队的建议

希望在 V100 上完成部分实验时，参考以下几点：

1. **先调通，再排队。** 用 debuga100 或 CPU 确认代码能完整跑完，避免排了几天后报错。
2. **一次提交，不要反复取消。** 排队时间越长，优先级越高；取消后重新提交会从头计算。
3. **把多个实验写进一个脚本。** 例如任务二 2.1、2.2 的三组实验依次运行，在 V100 上合计约 20 分钟，用一次排队完成。
4. **按实际需要设置时长。** job.sbatch 默认申请 12 小时，可以在提交时改短，例如 sbatch --time=02:00:00 job_dist.sbatch 4 my_dist.py，有空档时更容易提前开始。
5. **查看预计开始时间：** squeue -u $USER --start。这个时间仅供参考。

每人同一时间只能运行 1 个作业，π 2.0 和思源一号合计。dgx2 的作业轮到时，如果思源一号上正有作业在运行，它会等这个作业结束。

八、备用：魔搭 Notebook

魔搭社区（https://modelscope.cn ）注册并绑定阿里云账号后，在“我的 Notebook”中选择“魔搭平台免费实例”的 GPU 环境（8 核、32GB 内存、24GB 显存），有免费额度（目前为 36 小时，以页面显示为准）。24GB 显存可以运行任务二 2.1、2.2 的 4 个进程。

使用时注意：

- 预装的 PyTorch、Python 版本与课程环境不同，建议安装与课程相同版本的库：pip install "transformers==4.46.3" "peft==0.13.2"。
- 模型可从魔搭直接下载：modelscope download --model Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct --local_dir models/Qwen2.5-1.5B-Instruct。数据请上传超算或本机上的 data/banking77/ 和 splits/，保证与 split.json 对应。
- 实例长时间空闲会自动关闭，请及时下载日志、结果和检查点。

九、报告中注明平台

请在报告中注明每组结果使用的平台（V100、A100 切分实例、CPU 或魔搭 GPU）。不同平台上的耗时、吞吐和显存（或内存）与任务书参考值不同属于正常，准确率应基本一致。

遇到问题请在课程群里提问，或联系助教（发消息、发邮件均可），并附上作业号和 .err 文件的最后 20 行。